Lucrarea nr. 4

1. Scopul lucrării

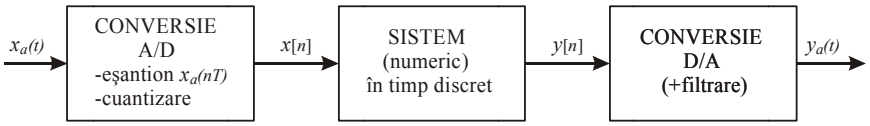
Sistemele în timp discret procesează secvențe discrete in timp aplicate la intrare și generează alte secvențe discrete în timp la ieșire având o serie de proprietăți simple. Scopul acestei lucrări este de a realiza simulări ale sistemelor discrete în timp și verificarea proprietăților acestora. Simulările vor fi realizate în MATLAB, și folosind microcontrolerul dsPIC33FJ256GP506.

2. Noțiuni teoretice

2.1. Prelucrarea semnalelor în timp discret

Sistemul reprezintă „o colecție de elemente între care există anumite relații de interdependență, subordonate unui anumit scop”[1]. Cu referire la sistemul electric, un sistem se poate defini ca „o mulțime de circuite interconectate astfel încât se pot identifica perechi de borne numite porți de intrare și perechi de borne numite porți de ieșire”[2].

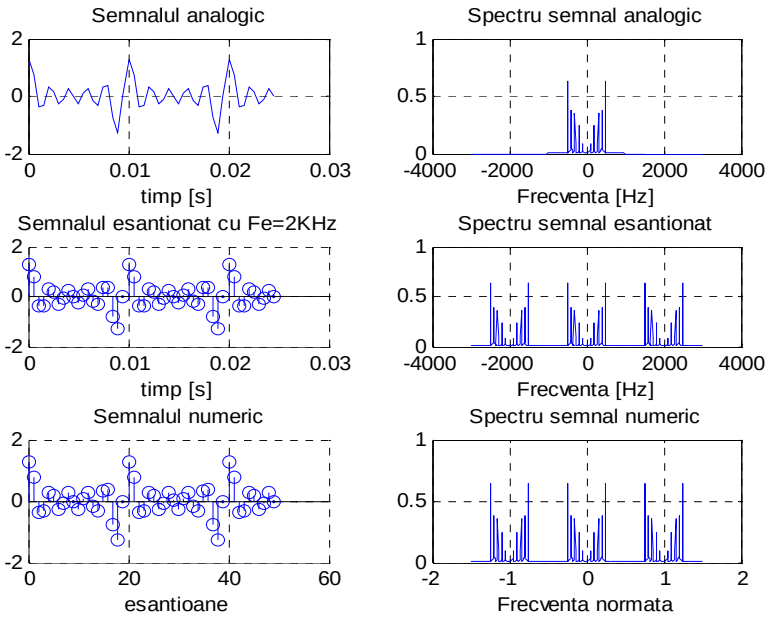
În figura de mai jos se prezintă locul unui sistem de prelucrare numerică în cadrul unui lanț de prelucrare a unor semnale analogice.



În continuare, sunt ilustrate, în domeniile timp și frecvență, etapele de conversie a unui semnal analogic într-un semnal numeric (frecvența maximă din spectrul semnalului analogic este 500*Hz*, iar frecvența de eșantionare este 2*kHz*):

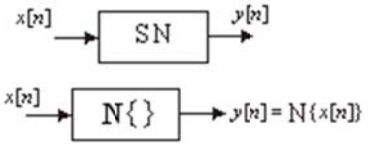
[1] Ciochină, S., *Prelucrarea numerică a semnalelor*, Partea I, Universitatea Politehnica București, 1995

[2] Zaciu, R., *Prelucrarea digitală a semnalelor*, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2003



2.2. Modelarea matematică a sistemelor numerice

Vom nota cu SN (sistem numeric) un procesor de semnale numerice, reprezentat în figura de mai jos cu o intrare și o ieșire și prin $N\{\ \}$, un operator de prelucrare în timp discret.



2.3. Proprietăți generale ale sistemelor numerice

Pentru un sistem în timp discret cu secvențe de intrare $x_1[n]$ și $x_2[n]$ care generează secvențele de ieșire $y_1[n]$, respectiv $y_2[n]$, este ***liniar*** dacă pentru o secvență de intrare $x[n]=\alpha\cdot x_1[n]+\beta\cdot x_2[n]$ se obține la ieșire secvența $y[n]=\alpha\cdot y_1[n]+\beta\cdot y_2[n]$.

Proprietatea de superpoziție din relația secvenței de ieșire trebuie să se păstreze pentru orice constante arbitrare α și β, și pentru orice secvență de intrare $x_1[n]$ și $x_2[n]$, pentru ca sistemul să rămână liniar.

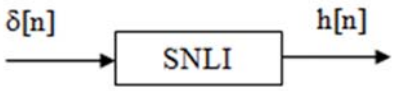
Un sistem numeric al cărui răspuns este $y[n]$ pentru o secvență de intrare $x[n]$ este ***invariant*** dacă răspunsul său este $y[n-n_0]$ când la intrarea sa se aplică secvența $x[n-n_0]$. Variabila n_0 este un număr întreg pozitiv sau negativ. Dacă sistemul nu respectă relația de invarianță, atunci spunem că sistemul este variant în timp.

Un sistem numeric este *liniar și invariant în timp* dacă respectă ambele proprietăți de liniaritate și de invarianță.

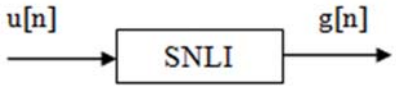
Un sistem numeric discret în timp este ***cauzal*** (sau ***nonanticipativ***) dacă răspunsul său, $y[n]$ pentru orice *n*, depinde doar de valoarea semnalului de la intrare, $x[n]$, la acel moment și, eventual, la momentele *n-k* anterioare acestuia. Putem spune ca sistemul numeric este cauzal dacă satisface condiția $h[n]=0, n<0$.

Un sistem timp discret care are o secvență finită la intrare $x[n]$ și generează o secvență finită la ieșire, $y[n]$ (se găsește sub denumirea de *BIBO - Bounded Input Bounded Output*) este ***stabil*** dacă secvența de intrare are valori finite $|x[n]|<B_x$, iar pentru secvența de ieșire valorile sunt de asemenea finite $|y[n]|<B_y$ pentru orice valoare a lui *n*. B_x și B_y sunt constante cu valori finite.

Răspunsul unui sistem numeric în timp discret la o secvența impuls unitate $\delta[n]$ se numește ***răspunsul la impuls*** (sau ***funcția pondere***) și este notat cu $h[n]$.



Răspunsul unui sistem numeric în timp discret o secvența treaptă unitate $u[n]$ se numește ***răspunsul la treaptă unitate*** (sau ***funcția indicială***) și este notat cu $g[n]$.



Răspunsul unui sistem liniar și invariant în timp, $y[n]$, caracterizat de funcția pondere $h[n]$ la o secvență de intrare $x[n]$, este dat de relația:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k]$$

care poate fi scris și sub forma:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n]h[n-k]$$

Aceste sume se numesc convoluția a două secvențe $x[n]$ și $h[n]$, și sunt reprezentate prin operatorul „*”. Convoluția a două secvențe este notată sub forma: $y[n] = x[n] * h[n]$.

Dacă funcția pondere a unui sistem liniar și invariant timp este $h[n] = h_1[n] * h_2[n]$, rezultatul conectării în serie a două sisteme numerice liniare și invariante în timp cu funcțiile $h_1[n]$ și $h_2[n]$, iar dacă $h_1[n] * h_2[n] = \delta[n]$, atunci spunem că funcția pondere $h_1[n]$ este inversa funcției $h_2[n]$, și reciproc.

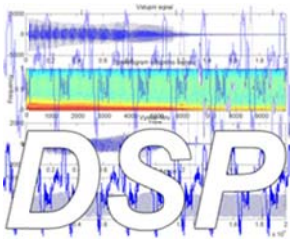
Un sistem numeric liniar și invariant de tip BIBO, stabil, cu funcția pondere $h[n]$ este ***absolut sumabilă*** dacă:

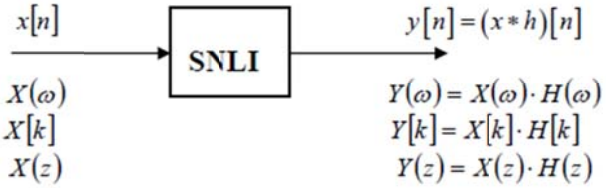
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

Un sistem numeric liniar și invariant în timp este numit ***sistem cu răspuns finit impuls finit*** (*FIR – Finite Impulse Response*) dacă funcția pondere (răspunsul său la impuls) are lungime finită. În caz contrar, este un ***sistem cu impuls infinit la impuls*** (*IIR – Infinite Impuls Response*).

2.4. Analiza sistemelor numerice liniare și invariante în timp

În general, un sistem numeric liniar și invariant în timp poate fi caracterizat de secvențele de intrare-ieșire și transformatele lor, așa cum se prezintă în figura de mai jos:





În domeniul timp, corespondența intrare-ieşire este definită de relații liniare între $x[n]$ și $y[n]$:

$$y[n]=\sum_{i=0}^{M} b_i \cdot x[n-i]-\sum_{i=1}^{N} a_i \cdot y[n-i]=\{b_0 \cdot x[n]+b_1 \cdot x[n-1]+...+b_M \cdot x[n-M]\}-$$
$$-\{a_1 \cdot y[n-1]+a_2 \cdot y[n-2]+...+a_N \cdot y[n-N]\}$$

Funcția de transfer $H(z)$ a sistemului este definită astfel:

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{b_0+b_1 z^{-1}+b_2 z^{-2}+...+b_M z^{-M}}{a_0+a_1 z^{-1}+a_2 z^{-2}+...+a_N z^{-N}}\Bigg|_{a_0=1}=\frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^{-i}}{1+\sum_{i=0}^{N} a_i z^{-i}}$$

Răspunsul pondere al sistemelor numerice liniare și invariante în timp la excitația particulară

Considerăm că la intrarea unui sistem numeric se aplică un impuls Dirac. Rezultă că:

$$h[n]=N\{\delta[n]\}$$

Datorită proprietății de invarianță, rezultă că:

$$h[n-k]=N\{\delta[n-k]\}$$

Deoarece o secvență oarecare se poate reprezenta prin:

$$x[n]=\sum_{k} x[k]\delta[n-k]$$

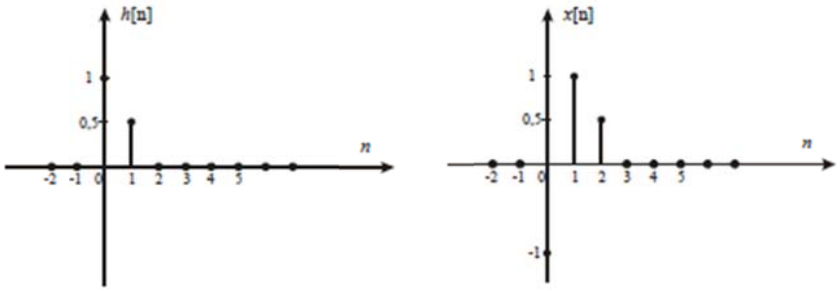
rezultă că răspunsul sistemului la o secvență oarecare $x[n]$ este date de relația:

$$y[n]=N\{x[n]\}=N\left\{\sum_k x[k]\delta[n-k]\right\}=\sum_k x[k]N\{\delta[n-k]\}=$$
$$=\sum_k x[k]h[n-k]=\sum_k x[n-k]h[k]=(x*h)[n]$$

De exemplu, fie un sistem numeric cu funcția pondere $h[n]$, respectiv excitația $x[n]$ aplicată la intrarea sa:

$$h[n]=\begin{cases}1, & n=0\\ 0,5, & n=1\\ 0, & n>1\end{cases}$$

$$x[n]=\begin{cases}-1, & n=0\\ 1, & n=1\\ 0,5, & n=2\\ 0, & n\geq 3\end{cases}$$



Conform relației generale $y[n]=\sum_{k=0}^{\infty}h[k]x[n-k]$, obținem:

$n=0\Rightarrow y[0]=h[0]\cdot x[0]=-1$

$n=1\Rightarrow y[1]=h[0]\cdot x[1]+h[1]\cdot x[0]=1-0,5=0,5$

$n=2\Rightarrow y[1]=h[0]\cdot x[2]+h[1]\cdot x[1]=1\cdot 0,5+1\cdot 0,5=1$

$n=3\Rightarrow y[3]=h[1]\cdot x[2]=0,5\cdot 0,5=0,25$

$n\geq 4\Rightarrow y[n]=0$

Răspunsul pondere al sistemelor numerice liniare și invariante în timp la excitația particulară

Dacă la intrarea unui sistem numeric liniar și invariant în timp se aplică o secvență treaptă unitate $u[n]$, rezultă la ieșirea sa răspunsul indicial $g[n]$:

$$g[n] = N\{u[n]\}$$

Dar $u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$. Rezultă că răspunsul indicial va fi:

$$g[n] = N\left\{\sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} N\{\delta[n-k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} h[n-k]$$

Cum $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$, rezultă că răspunsul pondere $h[n]$ poate fi scris sub forma:

$$h[n] = N\{\delta[n]\} = N\{u[n] - u[n-1]\} = N\{u[n]\} - N\{u[n-1]\} = g[n] - g[n-1]$$

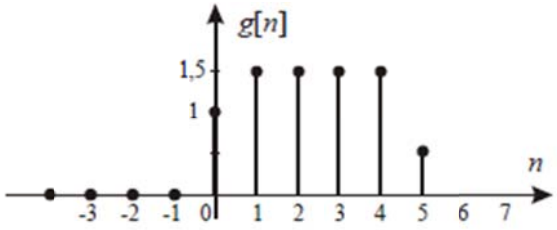
De exemplu, fie un sistem numeric cu funcția pondere $h[n]$:

$$h[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0,5, & n = 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases}$$

Rezultă că răspunsul indicial $g[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[n-k]$ are valorile:

$$n = 0 \Rightarrow g[0] = h[0] = 1$$
$$n = 1 \Rightarrow g[1] = h[1] + h[0] = 1,5$$
$$n = 2 \Rightarrow g[2] = h[2] + h[1] + h[0] = 1,5$$
$$n = 3 \Rightarrow g[3] = h[3] + h[2] + h[1] + h[0] = 1,5$$

Reprezentând grafic, obținem:



2.5. Exemple de sisteme numerice simple

Circuitul de întârziere

Este caracterizat în domeniile analogic şi numeric de relaţiile:



Funcţia de transfer a circuitului de întârziere este:

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=z^{-1},$$

iar în domeniul frecvenţă:

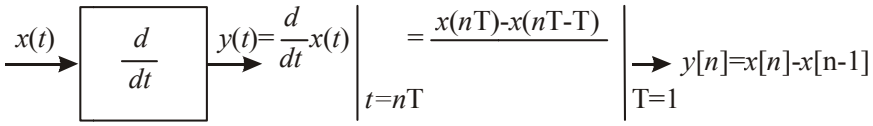
$$H\left(e^{j\omega}\right)=e^{-j\omega}=\cos\omega-j\sin\omega\Rightarrow\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|^2=1$$

Secvenţa în MATLAB pentru reprezentarea caracteristicii de frecvenţă şi fază:

```
num=[0 1];     % coeficientii numaratorului functiei de
               % transfer H(z) in ordine descrescatoare
den=[1];       % coeficientii numitorului functiei de
               % transfer H(z) in ordine descrescatoare
[H,W]=freqz(num,den); % "freqz" calculeaza raspunsul
                      % in frecventa pentru H(z) dat?
                      % prin num si den
subplot(121);
plot(W/(2*pi),abs(H));grid;
title('|H(e^{j\omega})|');
ylabel('amplitudine');
xlabel('Frecventa normata');
subplot(122);
plot(W/(2*pi),angle(H)*180/pi);grid;
title('Caracteristica de faza');
ylabel('Faza [grade]');
xlabel('Frecventa normata');
```

Circuitul de derivare

Este caracterizat în domeniile analogic şi numeric de relaţiile:



Conform relației $Y(z)=X(z)-z^{-1}X(z)$, rezultă funcția de transfer a circuitului de derivare:

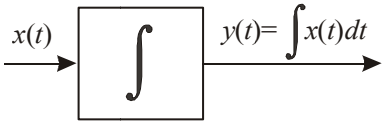
$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=1-z^{-1}\Rightarrow H(e^{j\omega})=1-e^{-j\omega}=1-\cos\omega+j\sin\omega\Rightarrow\left|H(e^{j\omega})\right|^2=2(1-\cos\omega)$$

Secvența în MATLAB pentru reprezentarea caracteristicii de frecvență și fază:

```
num=[1 -1];
den=1;
[H,W]=freqz(num,den);
subplot(121);
plot(W/(2*pi),abs(H));grid
title('|H(e^{j\omega})|');
ylabel('amplitudine');
xlabel('Frecventa normata');
subplot(122);
plot(W/(2*pi),angle(H)*180/pi);grid;
title('Caracteristica de faza');
ylabel('Faza [grade]');
xlabel('Frecventa normata');
```

Circuitul de integrare

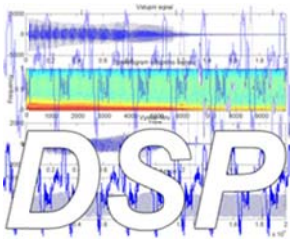
Este caracterizat în domeniile analogic și numeric de relațiile:



Cum $x(t)=\frac{dy(t)}{dt}=\frac{y(nT)-y(nT-T)}{T}$, rezultă că $x[n]=y[n]-y[n-1]$. Astfel, conform relației $X(z)=Y(z)-z^{-1}Y(z)$, rezultă funcția de transfer a circuitului de derivare:

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1}{1-z^{-1}}$$





Se obține:

$$H\left(e^{j\omega}\right)=\frac{1}{1-e^{-j\omega}}=\frac{1}{1-\cos\omega+j\sin\omega}\Rightarrow\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|^2=\frac{1}{2\left(1-\cos\omega\right)}$$

Secvența în MATLAB pentru reprezentarea caracteristicii de frecvență și fază:

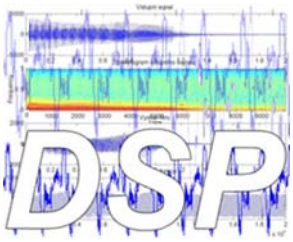
```
num=[1];
den=[1 -1];
[H,W]=freqz(num,den);
subplot(121);
plot(W/(2*pi),abs(H));grid;
title('|H(e^{j\omega})|');
ylabel('amplitudine');
xlabel('Frecventa normata');
subplot(122);
plot(W/(2*pi),angle(H)*180/pi);grid;
title('Caracteristica de faza');
ylabel('Faza [grade]');
xlabel('Frecventa normata');
```

Convoluția a două secvențe discrete

Să se calculeze pas cu pas convoluția a două secvențe discrete. Originea celor două funcții este presupusă la $n=0$. Pentru a vedea cum se realizează pas cu pas operația de convoluție, după rularea programului se va apăsa orice tastă de mai multe ori. Pentru reluarea simulării se execută din nou programul.

```
x=ones(3,1); h=exp(-[1:10]);
Ly=length(x)+length(h)-1;
lh=length(h);lx=length(x); y=zeros([Ly,1]);
xf=fliplr(x);
disp(['Apasati pe orice tasta pentru a calcula
convolutia']);
for i=1:1:Ly
    indlo=max(0,i-lx); indhi=min(i-1,lh-1);
    for j=indlo:indhi
        y(i)=h(j+1)*x(i-j)+y(i);
    end
    subplot(311);stem(-lx+i:1:i-1,xf);
    ylabel('x in oglinda');
    lim1= max(lh,lx) ;lim2= min(min(min(x),min(h)),0) ;
    lim3= max(max(x),max(h)) ;
    axis([-lx,lim1,lim2,lim3]);
    subplot(312);stem(0:1:lh-1,h);ylabel('h');
    axis([-lx,lim1,lim2,lim3]);
    subplot(313);stem(0:1:Ly-1,y);ylabel('y');
```






```
    pause
end
```

Convoluția, corelația și filtrajul adaptat

Să se scrie un program care să arate că operația de convoluție realizată de un filtru adaptat este echivalentă cu corelația dintre semnalul cu care acesta este adaptat și semnalul de intrare.

Se va considera semnalul de intrare:

$$x\{n\} = \{1, -2, 3, -4, 3, 2, 1\}$$

și filtrul adaptat caracterizat prin funcția pondere:

$$h\{n\} = \{3, 2, 1, -2, 1, 0, -4, 0, 3\}$$

Programul MATLAB:

```
h = [3 2 1 -2 1 0 -4 0 3];
x = [1 -2 3 -4 3 2 1];
xa = fliplr(h);
y1 = conv(h,x) ;
y2 = filter(h,1,[x zeros(1,length(x)+1)]);
y3 = xcorr(x,xa);
subplot(311);stem(y1); ylabel('Amplitudine');
title('Iesire obtinuta prin convolutie'); grid;
subplot(312);stem(y2); ylabel('Amplitudine');
title('Iesire obtinuta prin filtraj'); grid;
subplot(313);stem(y3)
xlabel('Index temporal n'); ylabel('Amplitudine');
title('Iesire obtinuta prin corelatie'); grid;
```

3. Aplicații

Sisteme numerice liniare 1D

1. Să se verifice că sistemul numeric reprezentat prin funcția de transfer:

$$H(z) = \frac{2,2403 + 2,4908z^{-1} + 2,2403z^{-2}}{1 - 0,4z^{-1} + 0,75z^{-2}}$$

este liniar şi invariant în timp.

a) Verificarea liniarității sistemului în MATLAB:

```
clear; n = 0:40; a = 2;b = -3;
x1 = cos(2*pi*0.1*n); x2 = cos(2*pi*0.4*n);
x = a*x1 + b*x2;
num = [2.2403 2.4908 2.2403]; den = [1 -0.4 0.75];
ic = [0 0];
```

```
% functia filter implementeaza un filtru cu functia de
% transfer data prin coeficientii numaratorului si
% numitorului si realizeaza filtrarea semnalului x1
y1 = filter(num,den,x1,ic); y2 = filter(num,den,x2,ic);
y = filter(num,den,x,ic); yt = a*y1 + b*y2; d = y - yt;
figure
subplot(3,1,1); stem(n,y);grid; ylabel('Amplitudine');
title('Iesirea pt intrarea ponderata: a\cdotx_{1}[n] +
b \cdot x_{2}[n]');
subplot(3,1,2); stem(n,yt);grid; ylabel('Amplitudine');
title('Iesire: a \cdot y_{1}[n] + b \cdot y_{2}[n]');
subplot(3,1,3); stem(n,d);grid;
xlabel('Index temporal n'); ylabel('Amplitudine');
title(' Semnal diferenta');
```

b) Verificarea că sistemul este invariant, în MATLAB:

```
clear; n = 0:40; D = 10;a = 3.0;b = -2;
x = a*cos(2*pi*0.1*n) + b*cos(2*pi*0.4*n);
xd = [zeros(1,D) x];
num = [2.2403 2.4908 2.2403]; den = [1 -0.4 0.75];
ic = [0 0];
y = filter(num,den,x,ic); yd = filter(num,den,xd,ic);
d = y - yd(1+D:41+D);
figure
subplot(3,1,1);stem(n,y); ylabel('Amplitudine');
title('Iesire y[n]'); grid;
subplot(3,1,2);stem(n,yd(1:41));
ylabel('Amplitudine');grid;
title(['Iesire pt intrarea decalata x[n -',
num2str(D),']']);
subplot(3,1,3); stem(n,d);
xlabel('Index temporal n'); ylabel('Amplitudine');
title(' Semnal diferenta'); grid;
```

Funcția de transfer, polii și zerourile unui sistem numeric

2. Fie un sistem numeric liniar și invariant în timp caracterizat în domeniul timp discret de ecuația:

$$y[n]-0,334y[n-1]=0,334x[n]+0,334x[n-1]$$

Să se determine funcția de transfer, polii și zerourile acestui sistem.

Funcția de transfer se deduce ușor din ecuația sistemului numeric:

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{0,344+0,344z^{-1}}{1-0,344z^{-1}}$$

Determinarea polilor și zerourilor în MATLAB:

```
clear;
b=[0.334,0.334]; a=[1.0,-0.334];
figure(1) ;
% se afiseaza polii si zerourile folosind functia
zplane
% care are ca parametrii coeficientii numaratorului
% si numitorului
zplane(b,a) ;
figure(2) ;
% se reprezinta grafic in modul si faza functia de
% transfer folosind functia freqz
freqz(b,a);
```

Funcția pondere a unui sistem numeric

3. a) Să se determine funcția pondere pentru un sistem numeric liniar și invariant în timp definit prin funcția de transfer:

$$H(z)=\frac{2,2403+2,4908z^{-1}+2,2403z^{-2}}{1-0,4z^{-1}+0,75z^{-2}}$$

b) Să se compare funcțiile pondere pentru două filtre trece jos de tip Butterworth și Cauer de ordinul 5, având frecvența de tăiere normată de 0,25.

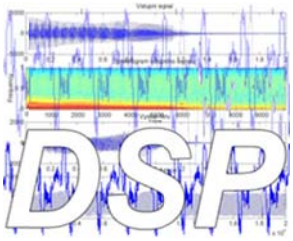
a) Programul MATLAB:

```
clear; N = 40;
num=[2.2403 2.4908 2.2403];
den= [1 -0.4 0.75];
% functia pondere se determina folosind functia impz ce
% are ca parametri coeficientii functiei de transfer si
% numarul de puncte in care sa se calculeze functia
y = impz(num,den,N); figure
stem(y);xlabel('Index temporal n');
ylabel('Amplitudine'); title('Functia pondere'); grid;
```

b) Programul MATLAB:

```
clear;[b,a]=butter(5,0.5);h=impz(b,a,50);
figure(1);subplot(211);stem(h);
grid; title('butterworth ')
subplot(212);[H,W]=freqz(b,a);
plot(W/(2*pi), abs(H));grid;
```






```
title('Caracteristica de transfer');
figure(2);subplot(211);
[b,a]=ellip(5,1,20,0.5);h=impz(b,a,50);
stem(h); grid; title('cauer ')
subplot(212);[H,W]=freqz(b,a);
plot(W/(2*pi), abs(H));grid;
title('Caracteristica de transfer');
```

Stabilitatea sistemelor numerice

4. Să se arate că sistemul numeric caracterizat prin funcția de transfer:

$$H(z)=\frac{1-0,8z^{-1}}{1+1,5z^{-1}+0,9z^{-2}}$$

este stabil.

Pentru a determina dacă un sistem numeric este stabil există două variante:
- se demonstrează că răspunsul la impuls tinde spre zero;
- dacă toți polii sistemului numeric se află în interiorul cercului unitate, atunci sistemul numeric este stabil.

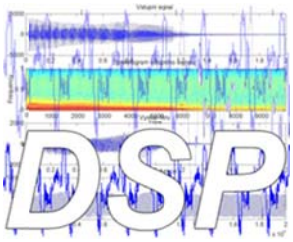
Programul MATLAB:

```
clear; num = [1 -0.8]; den = [1 1.5  0.9];
N = 200; h = impz(num,den,N+1);
parsum = 0;
for k = 1:N+1;
    parsum = parsum + abs(h(k));
    if abs(h(k)) < 10^(-6),
        break,
    end
end
figure
n = 0:N;stem(n,h); grid;
xlabel('Index temporal n'); ylabel('Amplitudine');
figure
zplane(num,den); disp('Sum =');disp(abs(h(k)));
```

Conectarea în cascadă a sistemelor numerice

5. Fie două sisteme numerice definite prin funcțiile de transfer următoare:

$$H_1(z)=\frac{0,3-0,2z^{-1}+0,4z^{-2}}{1+0,9z^{-1}+0,8z^{-2}} \qquad H_2(z)=\frac{0,2-0,5z^{-1}+0,3z^{-2}}{1+0,7z^{-1}+0,85z^{-2}}$$



Arătați că funcția de transfer a sistemului numeric obținut prin conectarea în cascadă a celor două sisteme este egală cu produsul funcțiilor de transfer ale acestora.

Să se calculeze produsul dintre cele două funcții de transfer și să se verifice coeficienții trecuți mai jos la *num* și *den*.

Programul MATLAB:

```
clear; x = [1 zeros(1,40)];n = 0:40;
den = [1 1.6 2.28 1.325 0.68];
num = [0.06 -0.19 0.27 -0.26 0.12];
y = filter(num,den,x);
num1 = [0.3 -0.2 0.4];den1 = [1 0.9 0.8];
num2 = [0.2 -0.5 0.3];den2 = [1 0.7 0.85];
y1=filter(num1,den1,x);y2=filter(num2,den2,y1);d=y-y2;
figure;subplot(3,1,1); stem(n,y);ylabel('Amplitudine');
title('Iesirea sistemului rezultat'); grid;
subplot(3,1,2); stem(n,y2);ylabel('Amplitudine');
title('Iesirea celor doua sisteme conectate in
cascada'); grid;
subplot(3,1,3); stem(n,d)
xlabel('Index temporal n');ylabel('Amplitudine');
title(' Semnal diferenta'); grid;
```

Efectul zerourilor și polilor asupra funcției de transfer a unui sistem numeric

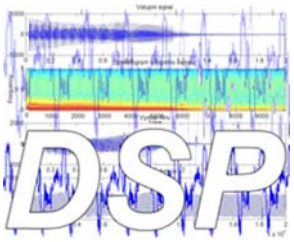
6. a) Fie sistemul reprezentat prin funcția de transfer $H(z)=1-0,5z^{-1}$, prezentând un singur zero la $z=0,5$. Să se studieze variația lui $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$ la apropierea zeroului de cercul unitate.

b) Procedați în același mod pentru sistemul reprezentat prin funcția de transfer $H(z)=\dfrac{1}{1-0,5z^{-1}}$, care are un singur pol, la $z=0,5$.

a) Programul MATLAB:

```
b(1,1:2)=[1 -0.4];b(2,1:2)=[1 -0.6];
b(3,1:2)=[1 -0.8];b(4,1:2)=[1 -1];
figure;hold on;tipcul=['b';'r';'g';'k'];
for k=1:4
   H=freqz(b(k,:),1); plot(abs(H),tipcul(k,:))
end
axis([0 512 0 2.2]);grid on
legend('zerou=.4','zerou=.6','zerou=.8','zerou=1',2)
```






```
title('Influenta zerourilor asupra functiei de
transfer');
```

b) Programul MATLAB:

```
a(1,1:2)=[1 -0.5];a(2,1:2)=[1 -0.6];
a(3,1:2)=[1 -0.7];a(4,1:2)=[1 -0.8];
figure;hold on
for k=1:4
   H=freqz(1,a(k,:));plot(abs(H),tipcul(k,:))
end
axis([0 512 0 5.5]);grid on;
legend('pol=.5','pol=.6','pol=.7','pol=.8');
title('Influenta polilor asupra functiei de transfer');
```

Implementarea unui sistem numeric pe microcontroler

7. Se consideră un sistem liniar și invariant în timp caracterizat de relația:

$$y[n]=\frac{1}{4}\left(x[n]+x[n-1]+x[n-2]+x[n-3]\right)$$

Acesta se mai numește filtru cu medie alunecătoare de ordinul 4. Să se implementeze acest sistem numeric pe microcontrolerul dsPIC33FJ256GP506. Se vor realiza două secvențe sinusoidale, $x_1[n]$ și $x_2[n]$, cu frecvențele de $10Hz$, respectiv $40Hz$, cu frecvența de eșantionare de $100Hz$ și cu lungimea 100 de eșantioane. Se va efectua suma acestora, obținând secvența $x[n]=x_1[n]+x_2[n]$. Aplicați funcția pondere ce caracterizează sistemul din relația de mai sus. În final, trasați grafic toate semnalele: $x_1[n]$, $x_2[n]$, $x[n]$ și $y[n]$ obținute în urma operațiilor efectuate. Se va folosi și programul MATLAB.

Frecvențele unghiulare în timp discret ale celor două secvențe sinusoidale sunt calculate prin relația:

$$\omega=2\pi\frac{f_{semnal}}{f_{esantionare}}$$

Relațiile care le caracterizează sunt:

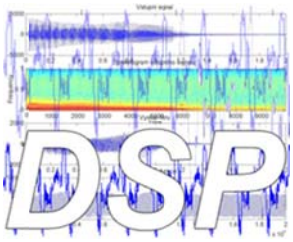
$$x_1[n]=\sin\left(2\pi 0{,}1\cdot n\right)$$

$$x_2[n]=\sin\left(2\pi 0{,}4\cdot n\right)$$

Funcția pondere se determină prin aplicarea la intrare a semnalului impuls unitate:

$$h\{n\}=\left\{\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right\}$$





Programul MATLAB:

```
N=100;
n = 0:N-1;
y = zeros(1,N);
x1 = sin(2*pi*0.1*n); % prima secventa
x2 = sin(2*pi*0.4*n); % a doua secventa
x = x1+x2;
% Implementarea filtrului cu medie alunecatoare
for k=4:N
    y(k)=(x(k)+x(k-1)+x(k-2)+x(k-3))/4;
end
% Afisarea tuturor semnalelor
clf;
subplot(2,2,1);
stem(n, x1);
axis([0, 100, -2, 2]);
xlabel('n'); ylabel('Amplitudine');
title('Secventa x1');
subplot(2,2,2);
stem(n, x2);
axis([0, 100, -2, 2]);
xlabel('n'); ylabel('Amplitudine');
title('Secventa x2');
subplot(2,2,3);
stem(n, x);
axis([0, 100, -2, 2]);
xlabel('n'); ylabel('Amplitudine');
title('Secventa x');
subplot(2,2,4);
stem(n, y);
axis([0, 100, -2, 2]);
xlabel('n'); ylabel('Amplitudine');
title('Secventa y');
axis;
```

Liniile de program:

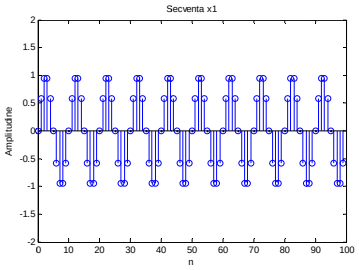
```
for k=4:N
    y(k)=(x(k)+x(k-1)+x(k-2)+x(k-3))/4;
end
```

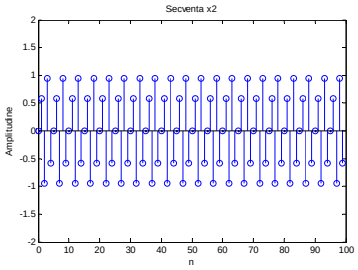
pot fi înlocuite cu:

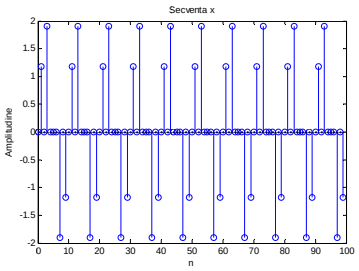
```
num = [1/4 1/4 1/4 1/4];
y = filter(num,1,x);
```

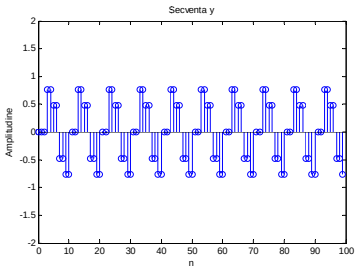
prin utilizarea funcției *filter*.

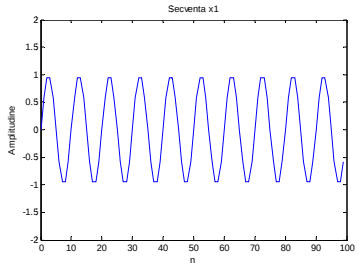
Rezultatele simulării:

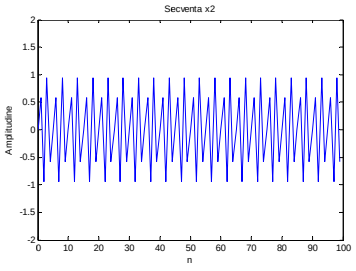


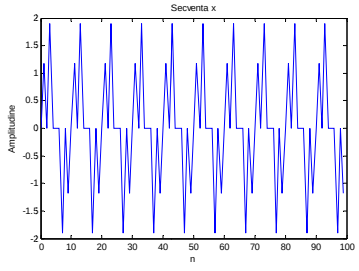


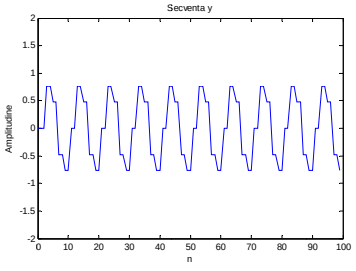




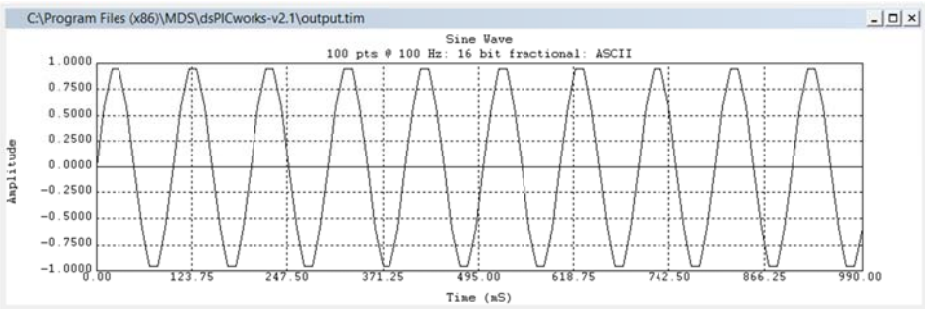


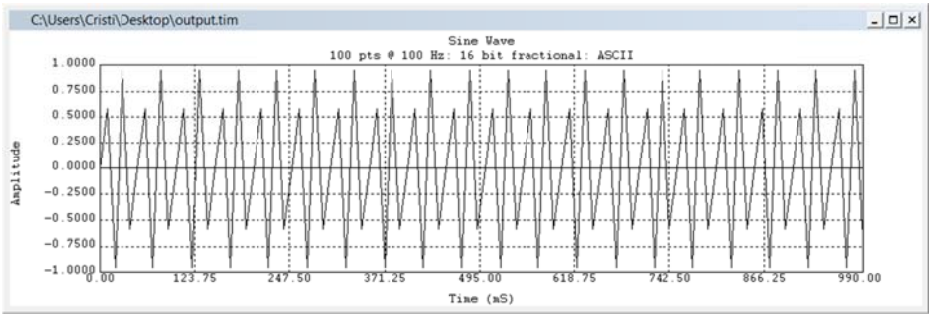






Pentru simularea pe microcontroler a sistemului numeric am generat cele două secvențe $x_1[n]$ și $x_2[n]$, folosind programul *dsPICworks v2.1*. Procedura de realizare a fost descrisă în laboratorul anterior. Secvențele $x_1[n]$, respectiv $x_2[n]$:





Programul principal folosit:

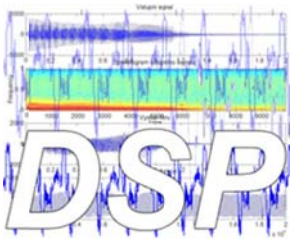
```
#include "..\h\p33FJ256GP506.h"

_FGS(GWRP_OFF & GCP_OFF); //Fara protectie la scriere si fara
protectia codului
_FOSCSEL(FNOSC_FRC); //Se foloseste oscilatorul RC rapid
(Fast RC)
_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_ON & POSCMD_NONE); //Se
activeaza comutarea ceasurilor, OSC2 ca pin digital, se
dezactiveaza oscilatorul primar
_FWDT(FWDTEN_OFF); //Se opreste cronometrul watchdog

#define FRAME_SIZE 100

//Programul principal
int main (){
```



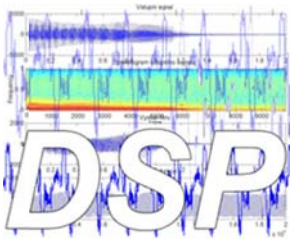



```
        //Configurarea oscilatorului astfel incat
dispozitivul sa opereze la 40MHz
        //Fosc= Fin*M/(N1*N2), Fcy=Fosc/2
        //Fosc= 7.37M*40/(2*2)=80Mhz pentru tact intrare de
7.37M
        PLLFBD=41;                                          //M=39
        CLKDIVbits.PLLPOST=0;          //N1=2
        CLKDIVbits.PLLPRE=0;           //N2=2
        OSCTUN=0;

        __builtin_write_OSCCONH(0x01);        //Initializare
oscilator la FRC (Fast RC) cu PLL
        __builtin_write_OSCCONL(0x01);
        while (OSCCONbits.COSC != 0b01);      //Astepta
realizarea comutarii
        while(!OSCCONbits.LOCK);

        //Declararea variabilelor
        //Semnalele de intrare - sinusoidale, esantionate cu
frecventa de 100Hz
        int x1[FRAME_SIZE] =
      {0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x864
      5,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x79BB,0x79BB,0x4B3B,0x0000,0xB4C5,0x8645
      ,0x8645,0xB4C5
      };
        int x2[FRAME_SIZE] =
      {0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x864
      5,0x79BB,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
      ,0x79BB,0xB4C5,
      0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
      ,0x79BB,0xB4C5,
```



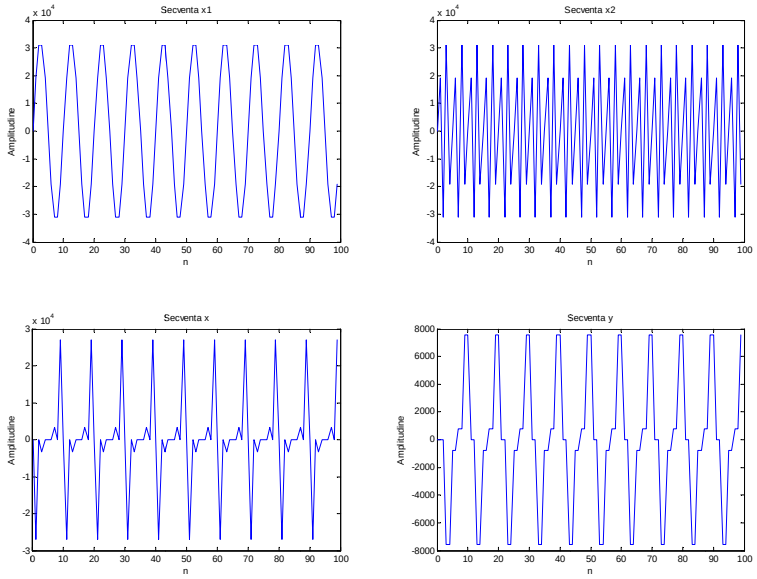



```
        0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
        ,0x79BB,0xB4C5,
        0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
        ,0x79BB,0xB4C5,
        0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
        ,0x79BB,0xB4C5,
        0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
        ,0x79BB,0xB4C5,
        0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
        ,0x79BB,0xB4C5,
        0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
        ,0x79BB,0xB4C5,
        0x0000,0x4B3B,0x8645,0x79BB,0xB4C5,0x0000,0x4B3B,0x8645
        ,0x79BB,0xB4C5
        };
          int x[FRAME_SIZE];
          float y[FRAME_SIZE];
          int i;

          //Initializari
          y[0] = 0;
          y[1] = 0;
          y[2] = 0;

          //Bucla de program
          while(1){
                  //Calculul secventei suma
                  for (i=0;i<FRAME_SIZE;i++)
                          x[i] = x1[i] + x2[i];
                  //Filtrarea
                  for (i=3;i<FRAME_SIZE;i++)
                  y[i] = (float)(0.25*(x[i]+x[i-1]+x[i-2]+x[i-
3]));
                  while(1); //Ramane in bucla dupa ce parcurge
secventa de intrare
          }
}
```

Secvențele au fost citite din fereastra *Watch*, utilizând modul *Debug* al programului MPLAB IDE. Rezultatele simulării, ilustrate folosind funcția *plot* din MATLAB:



4. Desfășurarea lucrării

1. Se vor rula în MATLAB toate aplicațiile descrise în breviarul teoretic şi se va urmări execuția lor.

2. Să se verifice că sistemele numerice reprezentate prin următoarele funcții de transfer:

$$H_1(z)=\frac{0,3-0,2z^{-1}+0,4z^{-2}}{1+0,9z^{-1}+0,8z^{-2}} \qquad H_2(z)=\frac{0,2-0,5z^{-1}+0,3z^{-2}}{1+0,7z^{-1}+0,85z^{-2}}$$

sunt sisteme liniare şi invariante în timp, folosind MATLAB.

3. Să se calculeze funcțiile de transfer ale sistemelor numerice descrise de următoarele ecuații diferențiale:

$$y[n]=5x[n]-5x[n-1]+0,4x[n-2]+0,32x[n-3]-$$
$$-0,5y[n-1]+0,34y[n-2]+0,08y[n-3]$$

$$y[n]=5x[n]-10,5x[n-1]+11,7x[n-2]+0,3x[n-3]-4,4x[n-4]-$$
$$-0,9y[n-1]+0,76y[n-2]+0,016y[n-3]+0,096y[n-4]$$

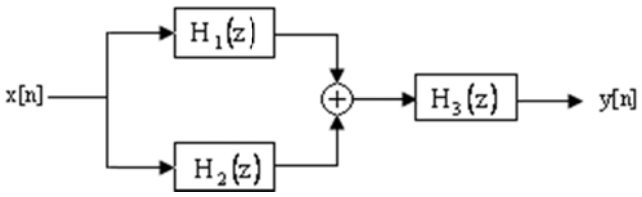
Să se reprezinte grafic în modul şi fază funcţiile de transfer calculate şi diagramele poli-zerouri. Să se determine răspunsul sistemelor la semnalul impuls unitate şi treaptă unitate. Să se precizeze dacă sistemele numerice sunt stabile. Se vor folosi programele MATLAB. Implementaţi funcţiile de transfer şi pe microcontrolerul dsPIC33FJ256GP506.

4. Determinaţi răspunsul la impuls $h[n]$ pentru următoarele funcţii de transfer:

$$H(z)=\frac{-0,1z^{-1}+2,19z^{-2}}{\left(1-0,8z^{-1}+0,41z^{-2}\right)\left(1+0,3z^{-1}\right)}$$
$$H(z)=\frac{6-z^{-1}}{1+0,5z^{-1}}+\frac{2}{1-0,4z^{-1}}$$

Să se reprezinte diagramele poli-zerouri, răspunsul sistemelor la semnalul impuls unitate şi treaptă unitate şi să se specifice dacă sistemele numerice sunt stabile. Se vor folosi programele MATLAB.

5. Se consideră următoarea structură digitală:



unde:

$$H_1(z)=\frac{2}{3}+\frac{2}{5}z^{-1}+\frac{4}{7}z^{-2}$$
$$H_2(z)=\frac{4}{3}+\frac{8}{5}z^{-1}+\frac{3}{7}z^{-2}$$
$$H_1(z)=3+2z^{-1}+4z^{-2}$$

Să se determine funcţia de transfer $H(z)$ a sistemului compus. Să se reprezinte grafic această funcţie în modul şi fază, folosind MATLAB.